

TB XYZ Panner

Phiên bản: 1.2.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Đặt âm thanh sang trái hoặc phải, tiến hoặc lùi, cao hoặc thấp và gần hoặc xa.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Pan thông thường chỉ điều khiển mức tăng trái/phải. TB XYZ Panner giữ nền tảng đáng tin cậy đó và bổ sung các tín hiệu quang phổ, mức độ và phản xạ theo quy trình cho chiều cao, khoảng cách và phối cảnh trước/sau. Chế độ Headphones bổ sung khả năng hiển thị hai tai dựa trên KEMAR, trong khi bố cục âm thanh vòm sử dụng ánh xạ lại góc phương vị của loa.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Vị trí âm thanh nổi trái/phải đáng tin cậy
- Các tín hiệu gần/xa và lên/xuống theo thủ tục
- Ấn tượng trước/sau mà không cần viết lại
- Tùy chọn định vị tai nghe hai tai và đa kênh

Nó hoạt động như thế nào

TB XYZ Panner kết hợp mức độ, cân bằng âm thanh nổi, tính năng lọc và tín hiệu phòng để tạo ấn tượng rằng âm thanh chiếm một vị trí xung quanh người nghe. Các trục là các điều khiển cảm nhận: trái/phải thiết lập vị trí bên, khoảng cách thay đổi trước/sau và khoảng cách, đồng thời chiều cao bổ sung độ tương phản dọc nơi thiết lập nghe có thể hỗ trợ điều đó.

Đặt âm thanh với trục chính trước, sau đó thêm tín hiệu phòng và khoảng cách để kết nối âm thanh với cảnh. Render Mode điều chỉnh kết quả cho phù hợp với bài thuyết trình qua loa hoặc tai nghe dự định. Luôn kiểm tra vị trí trên nhiều hệ thống phát lại vì tín hiệu chiều rộng hoặc chiều cao cực cao có thể dịch khác nhau.

Bắt đầu nhanh

- 1 Chọn Stereo cho loa hoặc Headphones để theo dõi hai tai.
- 2 Đặt Pan ở Chế độ xem trên cùng hoặc bằng điều khiển Pan.
- 3 Đặt Mặt trước/Sau theo chiều dọc ở Chế độ xem trên cùng.
- 4 Đặt Height và Distance trong Chế độ xem Side.

- 5** Chỉ thêm Room khi cần.
- 6** Cắt bớt Output và xác minh định dạng phân phối thực tế.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Chế độ xem hàng đầu

Điều khiển chuyển động ngang Pan; điều khiển chuyển động dọc Mặt trước/Sau. Chế độ xem hàng đầu không thay đổi Distance.

Side Xem

Bộ điều khiển chuyển động ngang Distance và bộ điều khiển chuyển động dọc Height.

PanCore

Pan có phạm vi từ cứng trái qua giữa đến cứng phải. Nó vẫn là nền tảng bản địa hóa ổn định và không bị viết lại trực tiếp bởi các tín hiệu trước/sau.

Height

Sử dụng cân bằng âm sắc và phản xạ trần/sàn để gợi ý độ cao. Đó là một tín hiệu âm thanh tâm lý chứ không phải là vị trí loa dọc vật lý trong hệ thống âm thanh nổi.

Distance và Room

Distance kết hợp sự suy giảm, giảm chấn thông thấp và phản xạ sớm. Room kiểm soát sự đóng góp phản ánh. Đường dẫn trực tiếp không chỉ được di chuyển bằng độ trễ được điều chế.

Render Mode

Stereo được thiết kế để hỗ trợ loa tương thích. Headphones sử dụng trình kết xuất HRTF dựa trên KEMAR HRIR nhỏ gọn; cá nhân người nghe có thể cảm nhận trước/sau khác nhau.

Bao quanh và Output

On hỗ trợ đầu ra 5.1/7.1, các kênh không phải LFE được ánh xạ lại theo góc phương vị của loa. Output Trim duy trì khoảng trống sau khi xử lý không gian.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phán xét sự khác biệt.
Distance	Di chuyển âm thanh từ gần đến xa. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.
Front Back	Di chuyển âm thanh đến trước hoặc sau người nghe. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.
Height	Di chuyển âm thanh xuống dưới hoặc lên trên người nghe. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.
Output Trim	Giảm mức cuối cùng để rời khỏi khoảng trống sau khi xử lý không gian. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.
Pan	Di chuyển âm thanh sang trái hoặc phải. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Render Mode	Chọn loa âm thanh nổi thông thường hoặc hiển thị không gian tập trung vào tai nghe. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Room	Thêm các tín hiệu xung quanh phòng để vị trí có cảm giác bớt khô và chật hơn. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.

Công dụng thực tế

Đối tượng ở gần trên cao

- Sử dụng Pan ở giữa hoặc lệch một chút.
- Tăng Height trong Side Xem.
- Giữ Distance ở mức thấp và sử dụng Room ở mức khiêm tốn.

Kết quả mong đợi: Nguồn vẫn trực tiếp trong khi đạt được tín hiệu đi lên.

Không khí phía sau xa

- Di chuyển Mặt trước/Sau về phía sau trong Chế độ xem từ trên xuống.
- Tăng Distance trong Side Chế độ xem.
- Tăng Room và giảm Output nếu trường tích tụ.

Kết quả mong đợi: Nguồn có cảm giác xa hơn và ít trực tiếp hơn với ấn tượng về phía sau.

Những cạm bẫy thường gặp

Khả năng định vị chính xác phía sau và chiều cao trên hai loa bị hạn chế về mặt vật lý. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.

HRTF không được cá nhân hóa nên có thể xảy ra nhầm lẫn trước/sau. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

Luôn xác minh tai nghe hoạt động trên loa và ngược lại khi cả hai đều là mục tiêu phân phối. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.